

Installationshandbuch für UGOS

Deutsches Handbuch / English Manual - Version V5.00

Community-Lösung, kein offizielles UGREEN-Produkt. Verwendung auf eigene Verantwortung.

Hinweis / Note: Die englische Version beginnt nach dem deutschen Teil. / The English version starts after the German section.

Versionsübersicht / Version overview

Version	Datum / Date	Highlights
V1.00	2025	DE: Erste Community-Version mit modellabhängigen Paketen, festen HDD-/NVMe-Listen, HTML-Mail-Report, weekly-short/monthly-long, Cron und Logging. EN: First community release with model-specific packages, fixed HDD/NVMe lists, HTML mail report, weekly-short/monthly-long, cron and logging.
V2.00	2025	DE: Überarbeitete Paketversion der modellabhängigen Skripte mit kleineren technischen und Kompatibilitätsverbesserungen. EN: Revised package version of the model-specific scripts with minor technical and compatibility improvements.
V3.00	2025	DE: Universal-Skript mit automatischer Modellerkennung, dynamischer Laufwerkserkennung, Bay-Erkennung, Systemdisk-Erkennung und optionalem eMMC-Check. EN: Universal script with automatic model detection, dynamic drive detection, bay detection, system disk detection and optional eMMC check.
V4.00	2026-04-30	DE: Zweisprachige Paket- und Handbuchversion für ugreen-smart-report.sh mit Env-Konfiguration, USB-/Wechselaufwerkssektion, DE/EN-Ausgaben, Hinweis-Mails und NVMe-Stillstandserkennung. EN: Bilingual package and manual version for ugreen-smart-report.sh with env configuration, USB/removable-drive section, DE/EN output, notice mails and NVMe stall detection.
V5.00	2026-06-26	DE: Unterstützung für DXP2800 GT, DXP4800 GT, DXP6800 Ultra und DXP8800 Ultra. Erweiterte Modellnormalisierung und Unterstützung für die M.2- und U.2-NVMe-Konfigurationen der GT-Serie. Vollständig getrennte deutsche und englische Konsolen-, Protokoll- und E-Mail-Ausgaben, präzisere Anzeige der unterstützten NVMe-Laufwerke sowie korrigierte Darstellung übersprungener eMMC-Lesetests. EN: Added support for DXP2800 GT, DXP4800 GT, DXP6800 Ultra and DXP8800 Ultra. Extended model normalization and support for the M.2 and U.2 NVMe configurations of the GT series. Fully separated German and English console, log and email output, clearer display of supported NVMe drives, and corrected reporting of skipped eMMC read tests.

0. Wichtige Hinweise zur Installation und Ordnerstruktur

Dieses Handbuch beschreibt die Installation und Nutzung von UGREEN NAS SMART Report auf einem UGREEN NAS mit UGOS. Das Installationspaket enthält die Vorlage `smart-report.env.example`. Auf der NAS wird daraus anschließend per SSH die aktive Datei `smart-report.env` erstellt.

Die Installation erfolgt in der vorhandenen UGOS-Freigabe NASAdmin. Das Paket liegt dort unter `/volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch`, die Logdateien unter `/volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch`. Die eigentliche Freigabe wird in der UGOS-Oberfläche angelegt; die Unterordner können anschließend passend zur eigenen Struktur verwendet werden.

Die Sprache für Konsolenausgaben, HTML-Report und E-Mail wird in `smart-report.env` über `LANGUAGE=de` oder `LANGUAGE=en` gesteuert. Das Skript unterstützt Berichtsläufe ohne neue Tests, wöchentliche Kurztests, monatliche Langtests und einen reinen Test-Mail-Versand. Ohne Parameter verhält sich das Skript wie `--monthly-long`.

Paketinhalt

```
SmartWatch/

smart-report.env.example

ugreen-smart-report.sh

UGREEN_NAS_SMART_Report_Handbuch_DE-EN.docx
```

0.1 Schnellstart (DE)

- SSH in UGOS aktivieren.
- Mit PuTTY als Administrator-Benutzer auf die NAS verbinden.
- Mit `sudo -i` Root-Rechte anfordern.
- Unter der Freigabe NASAdmin die Ordner `Skripte/SmartWatch` und `Logs/SmartWatch` anlegen oder prüfen und das Installationspaket nach `/volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch` kopieren.
- `smart-report.env.example` per `cp smart-report.env.example smart-report.env` in die aktive Konfiguration umwandeln.
- Sprache, Pfade und Maildaten in `smart-report.env` anpassen.
- Mit `./ugreen-smart-report.sh --test-mail` die Mailfunktion prüfen.
- Mit `./ugreen-smart-report.sh --report-only` einen ersten Report ohne neue Tests erzeugen.
- Danach `./ugreen-smart-report.sh --weekly-short` und später `--monthly-long` testen.
- Zum Schluss automatische Läufe per `crontab -e` einrichten.

1. Zweck und Überblick

UGREEN NAS SMART Report ist ein Skriptpaket für UGOS, das SMART-Werte erfasst, SMART-Selbsttests startet und die Ergebnisse als HTML-Bericht per E-Mail zusammenfasst.

- Sammelt SMART-Werte von internen HDDs und NVMe-Laufwerken
- Kann optional USB- und Wechsellaufwerke im Report mit aufführen
- Startet wöchentliche SMART-Kurztests und monatliche SMART-Langtests
- Erzeugt HTML-Reports per E-Mail mit separaten Bereichen für HDDs, USB-/Wechsellaufwerke und NVMe-Laufwerke
- Unterstützt reinen Reportlauf ohne neue Tests mit `--report-only`
- Unterstützt Test-Mail-Versand mit `--test-mail`
- Erkennt festhängende NVMe-Selbsttests anhand des Fortschritts und kann sie vorzeitig abbrechen
- Kann auf Wunsch bereits laufende SMART-Tests vor einem neuen Testlauf abbrechen
- Unterstützt Deutsch und Englisch in Konsole, Report und Mail

2. Voraussetzungen

- UGREEN NAS mit UGOS
- Administratorkonto mit sudo-Rechten
- Aktivierter SSH-Zugang
- PuTTY oder ein anderer SSH-Client auf dem Windows-PC
- Funktionsfähiger smartctl-Befehl auf der NAS
- Bei NVMe-Laufwerken möglichst vorhandenes nvme-cli
- Optional SMTP-Zugangsdaten für den E-Mail-Versand
- Ausreichend Speicherplatz für Logdateien und Reports

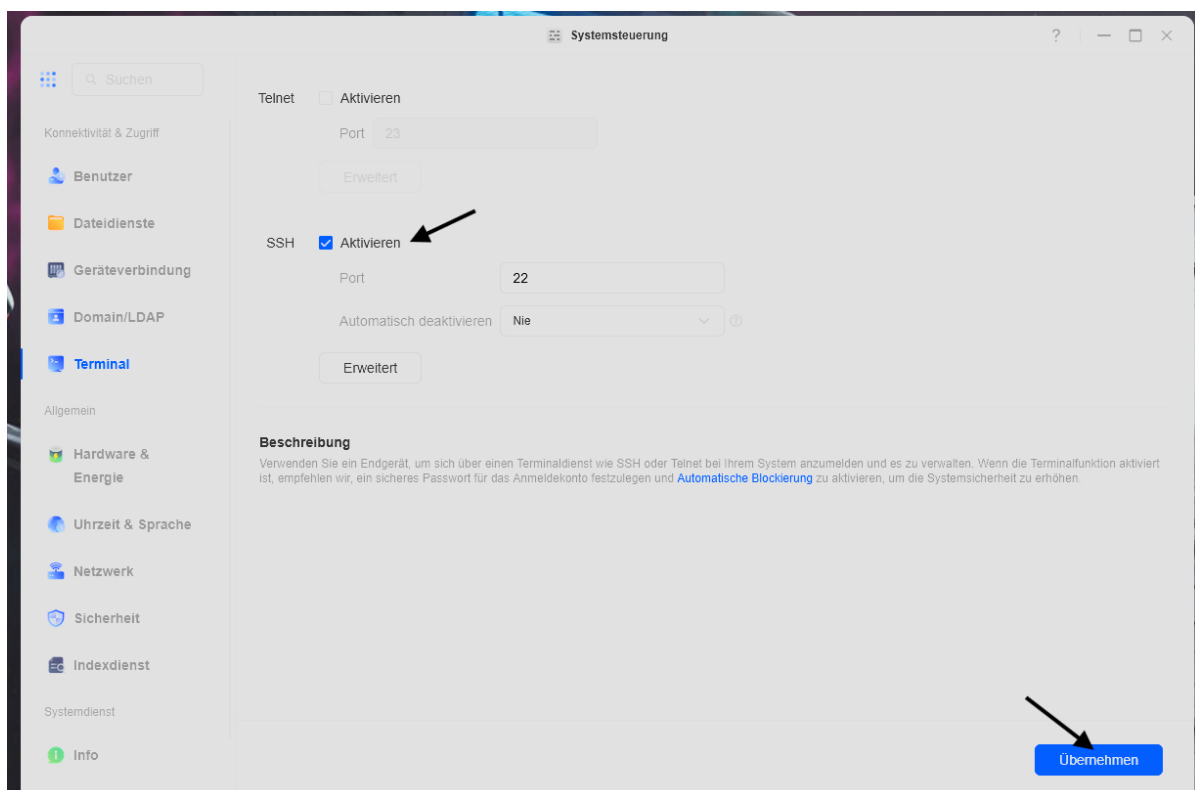
Für größere Umgebungen sollte zuerst ein kleiner Testlauf mit --report-only und danach ein manueller Kurztest ausgeführt werden.

3. SSH in UGOS aktivieren

Melde dich in der UGOS-Oberfläche an und öffne Systemsteuerung > Terminal. Aktiviere dort den SSH-Service, prüfe den Port und übernimm die Einstellung. Standardmäßig ist Port 22 üblich.

- UGOS öffnen
- Systemsteuerung > Terminal aufrufen
- SSH-Service aktivieren
- Port prüfen oder anpassen
- Mit Anwenden speichern

Abbildung 1: UGOS - SSH-Service unter Systemsteuerung > Terminal aktivieren

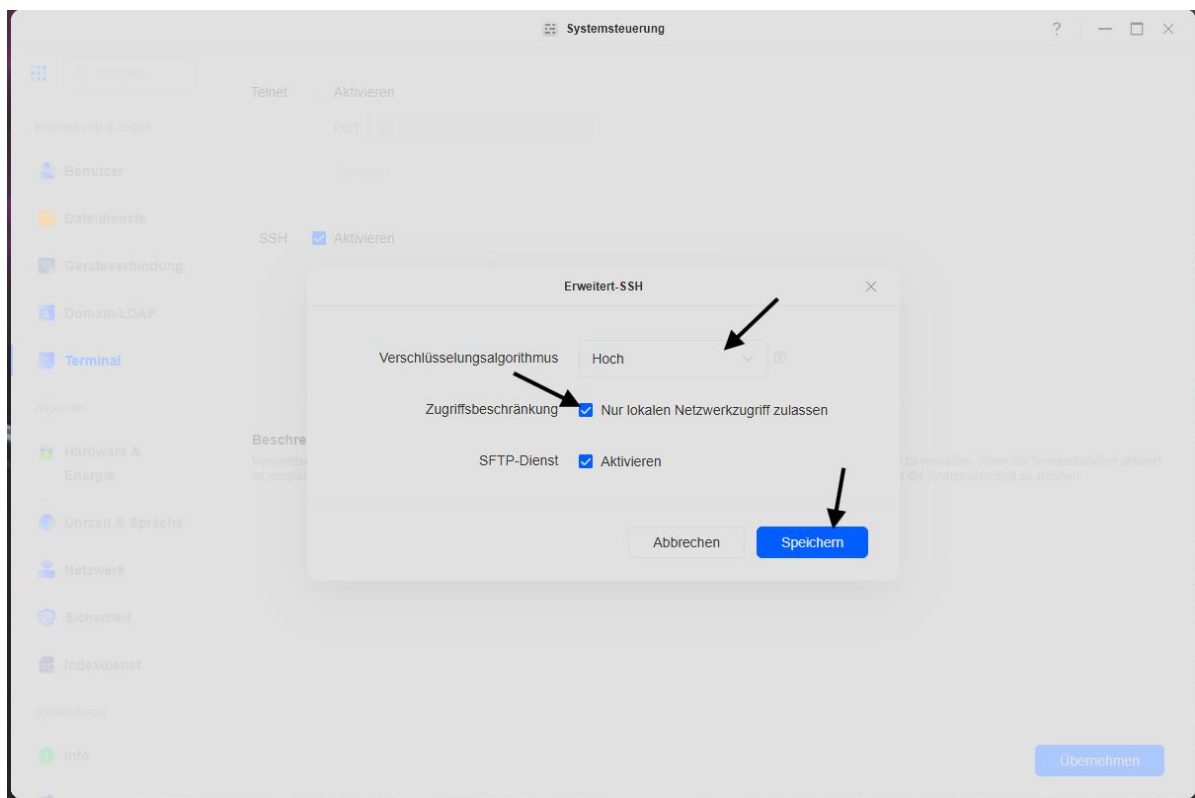


4. Verbindung mit PuTTY herstellen

Starte PuTTY auf deinem Windows-PC. Trage unter Host Name die IP-Adresse deiner NAS ein, unter Port den in UGOS konfigurierten SSH-Port und lasse als Verbindungstyp SSH ausgewählt. Danach klickst du auf Open und meldest dich mit deinem UGOS-Administratorbenutzer an.

Feld	Beispiel
Host Name	192.168.120.9
Port	22
Connection type	SSH
Login	dein Administrator-Benutzername
Password	dein UGOS-Passwort

Abbildung 2: UGOS - Erweiterte SSH-Einstellungen (optional)



5. Nach dem Login Root-Rechte mit sudo -i holen

Nach der normalen SSH-Anmeldung arbeitest du zunächst mit deinem Benutzerkonto. Für Installation, Rechtekorrekturen und Cronjobs ist es in der Praxis am einfachsten, anschließend Root-Rechte anzufordern.

```
sudo -i  
  
# optional zur Kontrolle  
  
whoami
```

Root-Rechte geben vollständigen Zugriff auf das System. Verwende sudo -i bewusst und nur für administrative Schritte.

6. Ordnerstruktur unter NASAdmin vorbereiten und Installationspaket kopieren

In diesem Handbuch wird die UGOS-Freigabe NASAdmin verwendet. Falls diese Freigabe noch nicht existiert, kann sie in der Dateien-App unter Freigegebener Ordner > Freigegebenen Ordner erstellen angelegt werden. Für Anwender dieses Handbuchs wird Volume 2 empfohlen, sodass der Standardpfad /volume2/NASAdmin entsteht.

- Nach dem Anlegen oder Prüfen der Freigabe NASAdmin werden darin die Unterordner Skripte und Logs verwendet.
- Im Unterordner Skripte wird der Paketordner SmartWatch angelegt.
- Im Unterordner Logs wird der Logordner SmartWatch angelegt.
- Für das Beispiel in diesem Handbuch wird NASAdmin als zentrale Freigabe für Skripte und Logs verwendet.
- Wichtig ist nur, dass Administratoren auf die Freigabe NASAdmin sowie die Unterordner Lese- und Schreibrechte haben.

Abbildung 3: Dateien-App - Freigegebenen Ordner erstellen

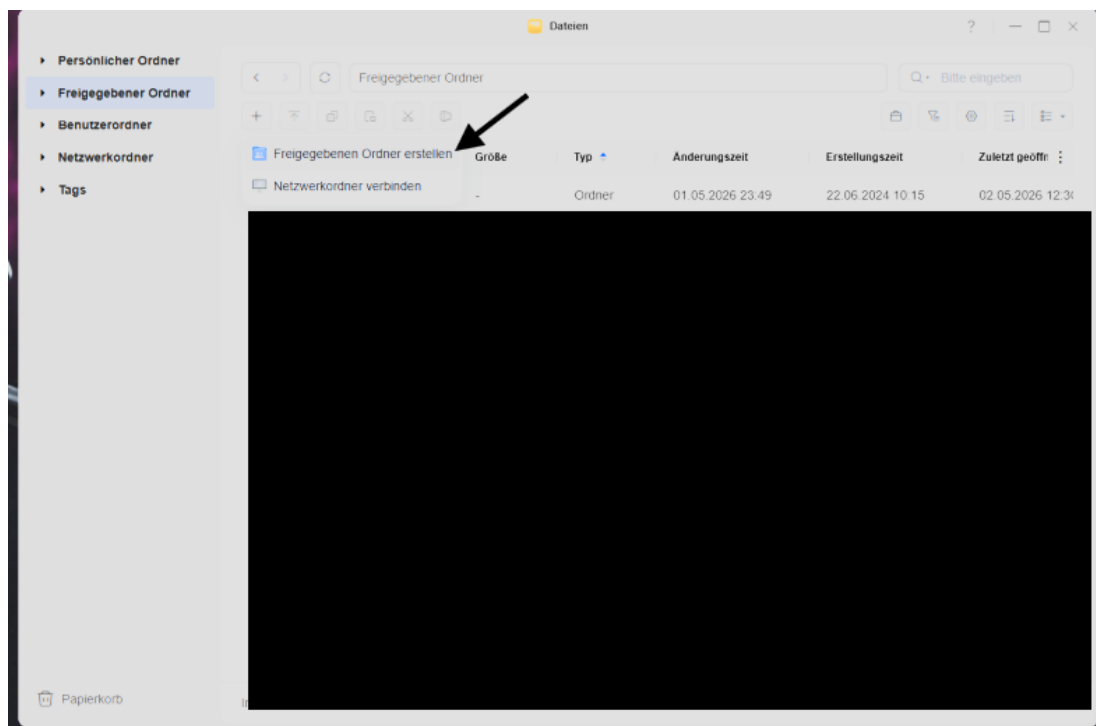


Abbildung 4: Dateien-App - NASAdmin auf Volume 2 erstellen

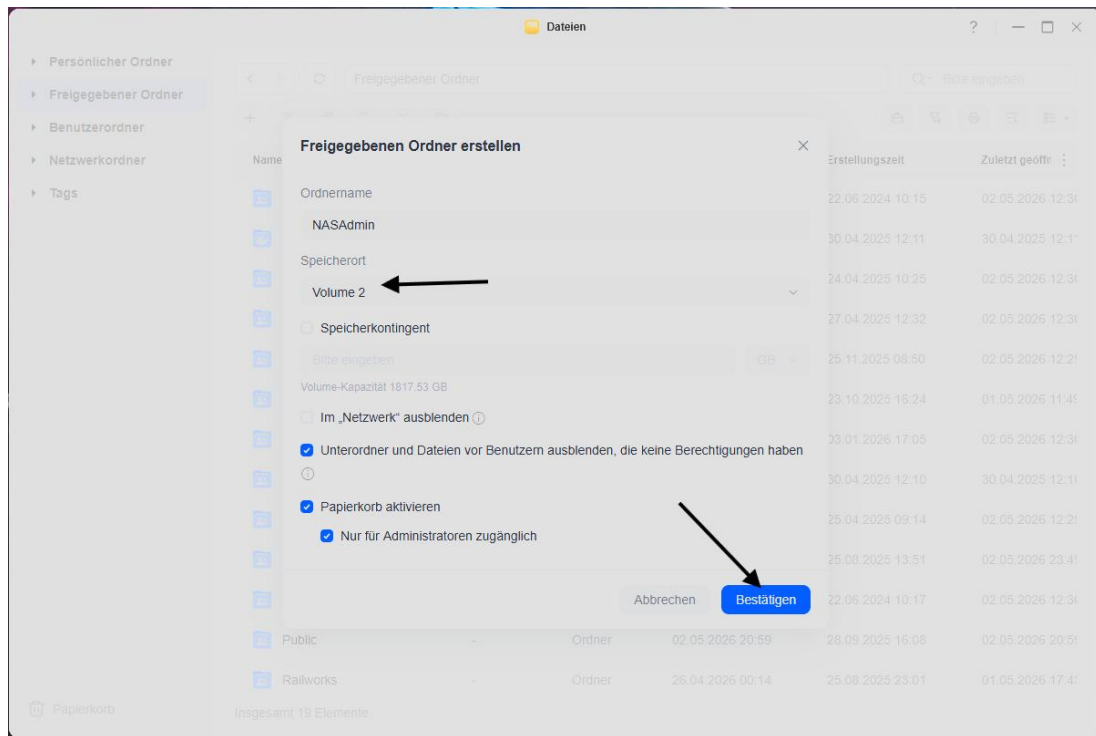


Abbildung 5: Windows Explorer - NASAdmin mit den Unterordnern Logs und Skripte

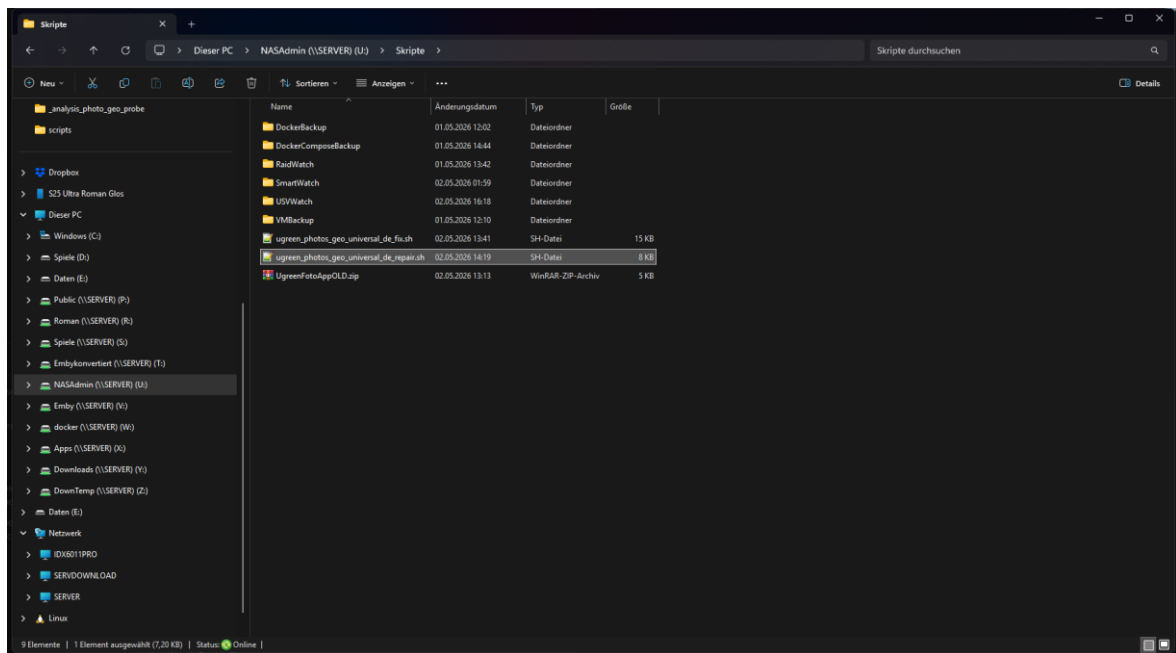
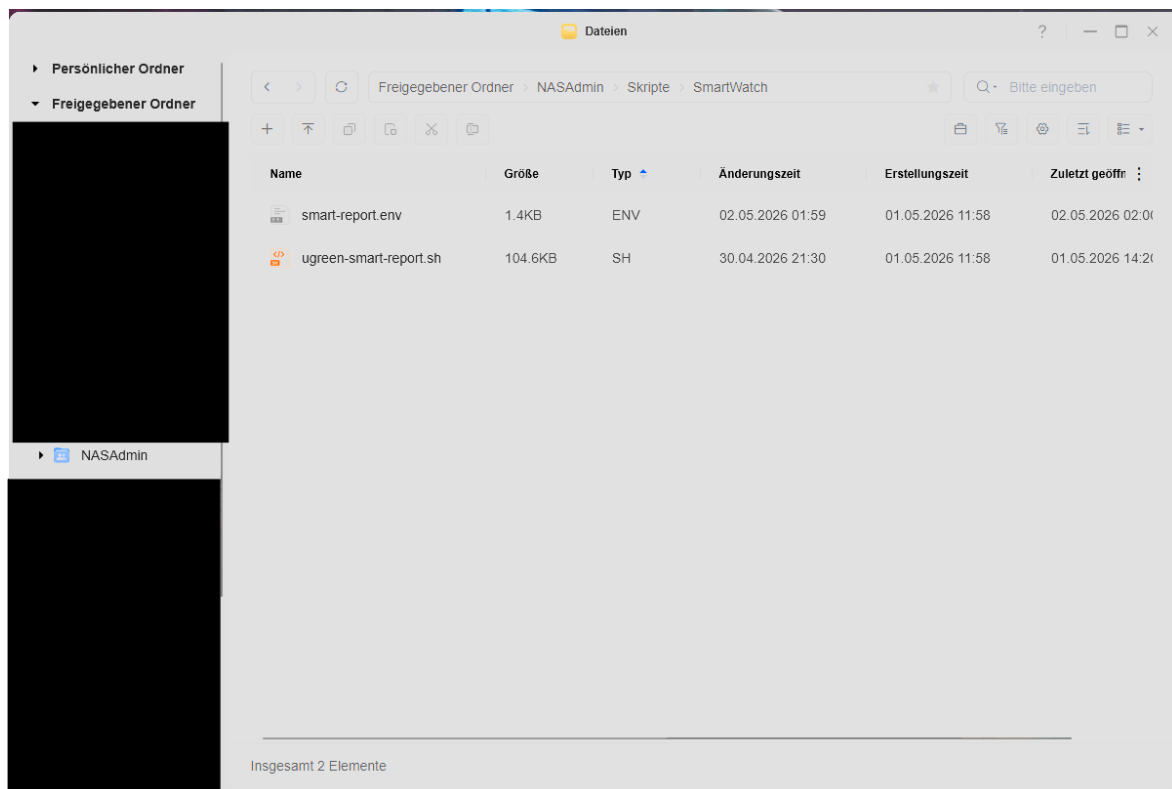


Abbildung 6: Dateien-App - Paketordner SmartWatch unter NASAdmin\Skripte

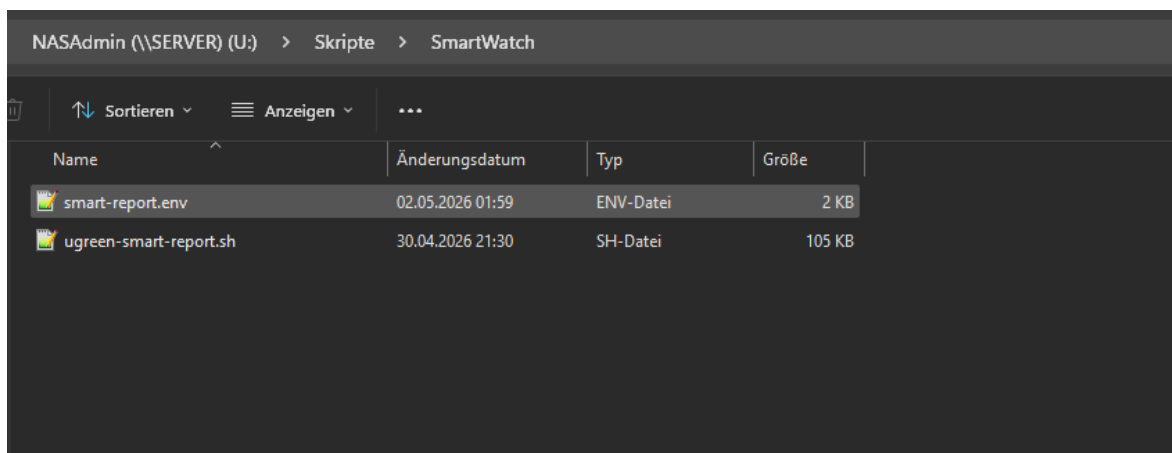


Danach kann per SSH geprüft werden, ob der Ordner sichtbar ist:

```
sudo -i  
cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch  
ls -la
```

Kopiere anschließend den Inhalt des Installationsordners SmartWatch über SMB/Windows Explorer nach /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch. Danach werden per SSH nur noch die Ausführungsrechte gesetzt und aus smart-report.env.example die aktive smart-report.env erstellt.

Abbildung 7: Windows Explorer - Installationsdateien nach NASAdmin\Skripte\SmartWatch kopieren



```
cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch
cp smart-report.env.example smart-report.env
chmod +x ugreen-smart-report.sh
ls -la
```

Zielstruktur unter NASAdmin

```
/volume2/NASAdmin/
  Skripte/
    SmartWatch/
      smart-report.env.example
      smart-report.env
      ugreen-smart-report.sh
  Logs/
    SmartWatch/
      ugreen-smart-report_$(date '+%Y-%m').log
```

7. smart-report.env vorbereiten und anpassen

Die Datei smart-report.env steuert Sprache, Logging, eMMC-Prüfung, USB-Erfassung, NVMe-Wartezeiten, Stillstandserkennung und Mailversand. Für den ersten Test sollten Einsteiger nur LANGUAGE, NAS_CUSTOM_NAME, SMTP-Daten und bei Bedarf INCLUDE_USB_DRIVES anpassen.

```
cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch
nano smart-report.env
```

Option	Beispiel	Bedeutung
LANGUAGE	de	Sprache für Konsolenausgaben, Logs, Report und E-Mails.
NAS_CUSTOM_NAME	Backup NAS	Optionaler Zusatzname im Betreff und Report.
NAS_MODEL_OVERRIDE	DXP4800PRO	Optionales manuelles Modell-Override, falls die automatische Erkennung nicht passt.
INCLUDE_USB_DRIVES	true	USB-/Wechsellaufwerke im Report mit erfassen.
NVME_MAX_WAIT_SHORT_MIN	15	Maximale Wartezeit für laufende NVMe-Kurztests.
NVME_STALL_DETECTION	true	Früherkennung für festhängende NVMe-Selbsttests.
SMTP_SERVER	mail.example.com	SMTP-Server für den Mailversand.
MAIL_TO	admin@example.com	Empfängeradresse für Reports und Testmails.

7.1 Beispiel für eine minimale Konfiguration

```
LANGUAGE="de"

NAS_CUSTOM_NAME=""

NAS_MODEL_OVERRIDE=""

LOG_DIR="/volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch"

LOG_RETENTION_DAYS=30

LOG_FILE="${LOG_DIR}/ugreen-smart-report_$(date '+%Y-%m').log"

SHUTDOWN_AFTER_LONG="false"

EMMC_ENABLE_CHECK="true"

EMMC_ENABLE_READTEST="true"

INCLUDE_USB_DRIVES="true"

NVME_MAX_WAIT_SHORT_MIN=15
```



```

NVME_MAX_WAIT_LONG_MIN=240

NVME_STALL_DETECTION=true

NVME_STALL_MIN_ELAPSED_SHORT_MIN=3

NVME_STALL_MIN_ELAPSED_LONG_MIN=30

NVME_STALL_POLLS_SHORT=3

NVME_STALL_POLLS_LONG=3

ABORT_RUNNING_TESTS_BEFORE_START="false"

SMTP_SERVER=""

SMTP_PORT=587

SMTP_USER=""

SMTP_PASS=""

MAIL_FROM=""

MAIL_TO=""

SMTP_USE_TLS="true"

SMTP_USE_SSL="false"

```

7.2 Optionen in smart-report.env

Option	Standard/Beispiel	Erklärung
LANGUAGE	de / en	Sprache für Konsole, Report und E-Mail.
NAS_CUSTOM_NAME	""	Optionaler Zusatzname für Betreff und Report.
NAS_MODEL_OVERRIDE	""	Optionales manuelles Modell-Override, falls die Erkennung korrigiert werden soll.
LOG_DIR	/volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch	Ordner für die monatlichen Logdateien.
LOG_RETENTION_DAYS	30	Alte Logdateien nach dieser Anzahl an Tagen löschen.
LOG_FILE	\${LOG_DIR}/ugreen-smart-report_\$(date '+%Y-%m').log	Name der monatlichen Logdatei.
SHUTDOWN_AFTER_LONG	false	NAS nach einem erfolgreichen Langtest herunterfahren.
EMMC_ENABLE_CHECK	true	eMMC-Erkennung und Statusprüfung aktivieren.
EMMC_ENABLE_READTEST	true	Optionalen eMMC-Lesetest aktivieren, falls unterstützt.
INCLUDE_USB_DRIVES	true	USB-/Wechsellaufwerke im Report anzeigen.
NVME_MAX_WAIT_SHORT_MIN	15	Harte Obergrenze für NVMe-Kurztests in Minuten.
NVME_MAX_WAIT_LONG_MIN	240	Harte Obergrenze für NVMe-Langtests in Minuten.
NVME_STALL_DETECTION	true	Festhängende NVMe-Tests anhand des Fortschritts früher abbrechen.

NVME_STALL_MIN_ELAPSED_SHORT_MIN	3	Mindestlaufzeit vor Stillstandserkennung bei Kurztests.
NVME_STALL_MIN_ELAPSED_LONG_MIN	30	Mindestlaufzeit vor Stillstandserkennung bei Langtests.
NVME_STALL_POLLS_SHORT	3	Anzahl identischer Fortschrittsabfragen vor Abort bei Kurztests.
NVME_STALL_POLLS_LONG	3	Anzahl identischer Fortschrittsabfragen vor Abort bei Langtests.
ABORT_RUNNING_TESTS_BEFORE_START	false	Bereits laufende SMART-Tests vor neuem Testlauf abbrechen.
SMTP_SERVER / SMTP_PORT	mail.example.com / 587	SMTP-Server und Port.
SMTP_USER / SMTP_PASS	leer	SMTP-Benutzername und Passwort.
MAIL_FROM / MAIL_TO	leer	Absender- und Empfängeradresse.
SMTP_USE_TLS / SMTP_USE_SSL	true / false	STARTTLS oder implizites SSL verwenden.

8. Erster manueller Testlauf

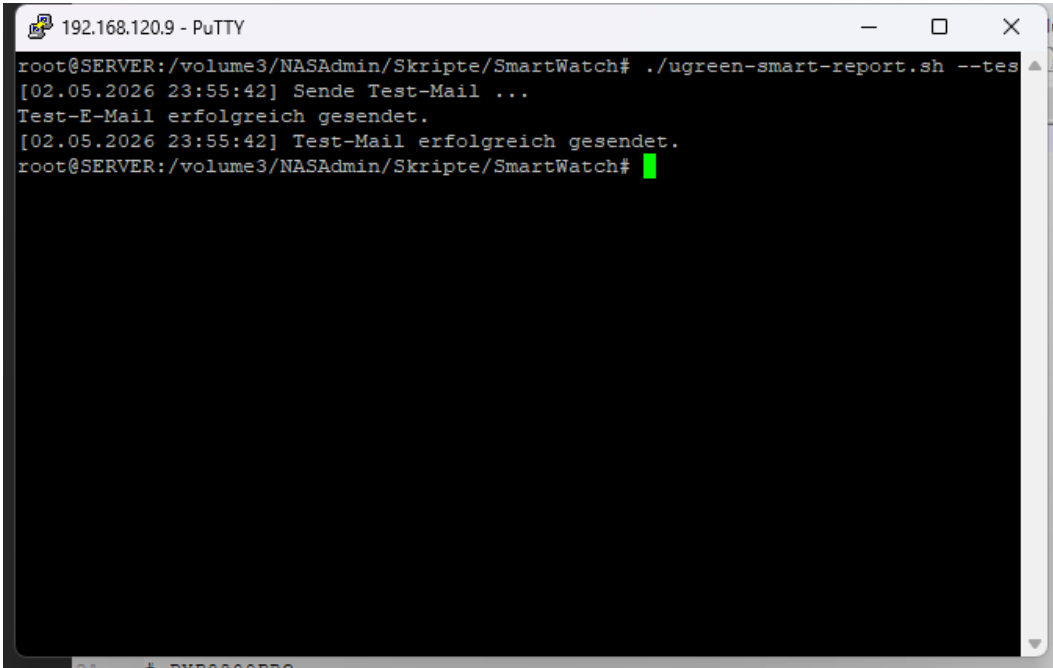
Vor einem automatischen Lauf sollte immer zuerst ein manueller Test erfolgen.

```
cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch
./ugreen-smart-report.sh --test-mail
./ugreen-smart-report.sh --report-only
./ugreen-smart-report.sh --weekly-short
```

Mit `--test-mail` wird nur die Mailfunktion geprüft. Mit `--report-only` erstellt das Skript einen Report ohne neue SMART-Tests. Erst danach sollte ein echter Kurztest mit `--weekly-short` erfolgen.

Hinweis: Die folgenden Konsolen-Screenshots stammen aus einem Beispielsystem des Autors auf /volume3/NASAdmin. Für Anwender dieses Handbuchs bleiben die gezeigten Befehle identisch, nur mit /volume2/NASAdmin.

Abbildung 8: Konsolenausgabe eines Test-Mail-Laufs

A screenshot of a terminal window titled '192.168.120.9 - PuTTY'. The terminal shows the following output:

```
root@SERVER:/volume3/NASAdmin/Skripte/SmartWatch# ./ugreen-smart-report.sh --tes
[02.05.2026 23:55:42] Sende Test-Mail ...
Test-E-Mail erfolgreich gesendet.
[02.05.2026 23:55:42] Test-Mail erfolgreich gesendet.
root@SERVER:/volume3/NASAdmin/Skripte/SmartWatch#
```

9. Report-Only, Weekly-Short und Monthly-Long

Modus	Bedeutung
--report-only	Erzeugt nur einen Report, startet keine neuen SMART-Tests.
--weekly-short	Startet einen wöchentlichen SMART-Kurztest und sendet danach den Report.
--monthly-long	Startet einen monatlichen SMART-Longtest und sendet danach den Report.
--test-mail	Sendet nur eine Test-Mail.
ohne Parameter	Verhält sich wie --monthly-long.

Falls bereits ein anderer SMART-Test läuft und `ABORT_RUNNING_TESTS_BEFORE_START=false` gesetzt ist, wird kein neuer Test gestartet. Das Skript kann in diesem Fall eine Hinweis-Mail senden und den Start abbrechen.

10. E-Mail-Report verstehen

Der HTML-Report zeigt je nach Konfiguration und erkanntem System mehrere Bereiche:

- HDD-Laufwerke mit Health, Temperatur und wichtigen SMART-Zählern
- USB-/Wechsellaufwerke, wenn `INCLUDE_USB_DRIVES=true` gesetzt ist
- NVMe-Laufwerke mit Temperatur, Restlebensdauer, Media Errors, Error Log und Hinweisen
- Hinweise zu abgebrochenen oder noch laufenden NVMe-Selbsttests
- Systemdisk-/Slot-Bezeichnungen, soweit vom System eindeutig ableitbar

Abbildung 9: Beispiel eines erfolgreichen SMART-Reports per E-Mail

[DXP4800PRO] SMART-Bericht – Wöchentlicher Kurztest [OK]

N

An Roman Glos

Antworten

Allen antworten

Weiterleiten

...

Mi 24.06.2026 21:37

SMART-Bericht für DXP4800PRO

Modus: Wöchentlicher Kurztest
Status: **OK**
Zeitpunkt: 24.06.2026 21:37:02
Erkanntes Modell: DXP4800PRO
Anzahl HDD-Schächte (ermittelt): 4 (Modellvorgabe: 4)
Anzahl interner HDDs: 4
USB-Laufwerke einbeziehen: Ja
Anzahl gefundener USB-/Wechsellaufwerke: 0
Anzahl gefundener NVMe-Laufwerke: 2
Maximal unterstützte NVMe-Laufwerke: 3
Systemlaufwerk: /dev/nvme0n1
eMMC vorhanden: Nein

Dieser Bericht zeigt eine Übersicht der SMART-Werte deiner Laufwerke. Kritische Werte werden farblich hervorgehoben.

HDD-Laufwerke

Laufwerk	Zustand	Temperatur (°C)	Neu zugewiesen	Ausstehend	Nicht korrigierbar	CRC	Hinweis
Schacht 1 / ST4000VN006-3CW104 / V	BESTANDEN	32	0	0	0	0	
Schacht 2 / ST4000VN006-3CW104 / V	BESTANDEN	32	0	0	0	0	
Schacht 3 / ST4000VN006-3CW104 / V	BESTANDEN	33	0	0	0	0	
Schacht 4 / ST4000VN006-3CW104 / V	BESTANDEN	32	0	0	0	0	

NVMe-Laufwerke

Laufwerk	Zustand	Temperatur (°C)	Restlebensdauer (%)	Medienfehler	Fehlerprotokolleinträge	Hinweis
NVME1 / Fanxiang S770 1TB / FXS770243	OK	35	100	0	0	
NVME3 Systemlaufwerk / YS0128GTLGW-E3C-2 / 511	OK	43	100	0	0	

Hinweis: Dieser Bericht wurde automatisch vom Skript `ugreen-smart-report.sh` erstellt v5.00.

Abbildung 10: Beispiel eines Reports mit USB-/Wechsellaufwerken

[DXP4800PRO] SMART-Bericht – Nur Bericht (ohne Tests) [OK]

N An Roman Glos

Mi 24.06.2026 21:40

SMART-Bericht für DXP4800PRO

Modus: Nur Bericht (ohne Tests)
Status: **OK**
Zeitpunkt: 24.06.2026 21:40:02
Erkanntes Modell: DXP4800PRO
Anzahl HDD-Schächte (ermittelt): 4 (Modellvorgabe: 4)
Anzahl interner HDDs: 4
USB-Laufwerke einbeziehen: Ja
Anzahl gefundener USB-/Wechsellaufwerke: 2
Davon ohne SMART-Selbsttest (USB-Sticks/SD-Karten): 1
Anzahl gefundener NVMe-Laufwerke: 2
Maximal unterstützte NVMe-Laufwerke: 3
Systemlaufwerk: /dev/nvme0n1
eMMC vorhanden: Nein

Dieser Bericht zeigt eine Übersicht der SMART-Werte deiner Laufwerke. Kritische Werte werden farblich hervorgehoben.

HDD-Laufwerke

Laufwerk	Zustand	Temperatur (°C)	Neu zugewiesen	Ausstehend	Nicht korrigierbar	CRC	Hinweis
Schacht 1 / ST4000VN006-3CW104 / WM	BESTANDEN	33	0	0	0	0	
Schacht 2 / ST4000VN006-3CW104 / WM	BESTANDEN	33	0	0	0	0	
Schacht 3 / ST4000VN006-3CW104 / WM	BESTANDEN	34	0	0	0	0	
Schacht 4 / ST4000VN006-3CW104 / WM	BESTANDEN	33	0	0	0	0	

USB-/Wechsellaufwerke

Laufwerk	Zustand	Temperatur (°C)	Neu zugewiesen	Ausstehend	Nicht korrigierbar	CRC	Hinweis
TOSHIBA MQ04ABF100 / Z8I	BESTANDEN	27	0	0	0	0	Externe USB-HDD
MassStorageClass / 000000001539	Nicht unterstützt		0	0	0	0	SD-Karte/Kartenleser, SMART-Selbsttest nicht unterstützt

NVMe-Laufwerke

Laufwerk	Zustand	Temperatur (°C)	Restlebensdauer (%)	Medienfehler	Fehlerprotokolleinträge	Hinweis
NVME1 / Fanxiang S770 1TB / FXS77	OK	36	100	0	0	
NVME3 Systemlaufwerk / YSO128GTLGW-E3C-2 / 511250I	OK	41	100	0	0	

Hinweis: Dieser Bericht wurde automatisch vom Skript `ugreen-smart-report.sh` erstellt v5.00.

Abbildung 11: Beispiel einer Test-E-Mail des SMART-Skripts

[DXP4800PRO] TEST: SMART-Mailbenachrichtigung - Nachricht (HTML)

Datei Nachricht Hilfe ESET Was möchten Sie tun?

Löschen Archivieren Antworten Antworten Weiterleiten

#Dringend Erled... An Manager*in Team-E-Mail QuickSteps

Verschieben

Richtlinie zuweisen Markierungen

Als ungelesen markieren Kategorisieren Nachverfolgung

Plastisch Übersetzen Zoom

Sprache Zoom

[DXP4800PRO] TEST: SMART-Mailbenachrichtigung

N nas@romanglos.de An Roman Glos

Mi 24.06.2026 21:34

Test-E-Mail vom SMART-Skript

Diese Nachricht bestätigt, dass der E-Mail-Versand vom Skript `ugreen-smart-report.sh` v5.00 funktioniert.
Erkanntes Modell: DXP4800PRO
Zeitpunkt: 24.06.2026 21:34:14

Wenn diese E-Mail angekommen ist, ist die Mailkonfiguration in Ordnung.

11. NVMe-Stillstandserkennung und Wartezeiten

UGREEN NAS SMART Report kann laufende NVMe-Selbsttests nicht nur nach einer festen Maximalzeit abbrechen, sondern zusätzlich über eine Stillstandserkennung. Dabei prüft das Skript den gemeldeten Fortschritt in Polls. Bleibt dieser Fortschritt über mehrere Prüfzyklen unverändert, kann das Skript den NVMe-Test vorzeitig abbrechen.

Option	Bedeutung
NVME_MAX_WAIT_SHORT_MIN	Maximale Gesamtwarezeit für laufende NVMe-Kurztests.
NVME_MAX_WAIT_LONG_MIN	Maximale Gesamtwarezeit für laufende NVMe-Langtests.
NVME_STALL_DETECTION	Aktiviert die Stillstandserkennung.
NVME_STALL_MIN_ELAPSED_SHORT_MIN	Ab dieser Laufzeit beginnt die Stillstandserkennung bei Kurztests.
NVME_STALL_MIN_ELAPSED_LONG_MIN	Ab dieser Laufzeit beginnt die Stillstandserkennung bei Langtests.
NVME_STALL_POLLS_SHORT	So viele identische Polls führen bei Kurztests zu einem Abort.
NVME_STALL_POLLS_LONG	So viele identische Polls führen bei Langtests zu einem Abort.

Polls sind die einzelnen Prüfzyklen innerhalb eines laufenden Skriptlaufs. Bei Kurztests wird in der Regel minütlich geprüft, bei Langtests in größeren Abständen.

12. Automatische Läufe per Cron einrichten

Wenn die manuellen Tests erfolgreich waren, kann ein automatischer Lauf per Cron eingerichtet werden. Öffne dazu den Crontab-Editor für Root und ergänze vollständige Pfade.

```
sudo -i  
  
crontab -e
```

```
SHELL=/bin/bash  
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
```

Diese beiden Zeilen werden empfohlen, damit Cron die Skriptumgebung robuster initialisiert und alle benötigten Befehle zuverlässig findet.

Beispiel: wöchentlicher Kurztest jeden Mittwoch um 05:00 Uhr

```
0 5 * * 3 cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch &&  
/volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch/ugreen-smart-report.sh --weekly-short >>  
/volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch/cron-smart-weekly.log 2>&1
```

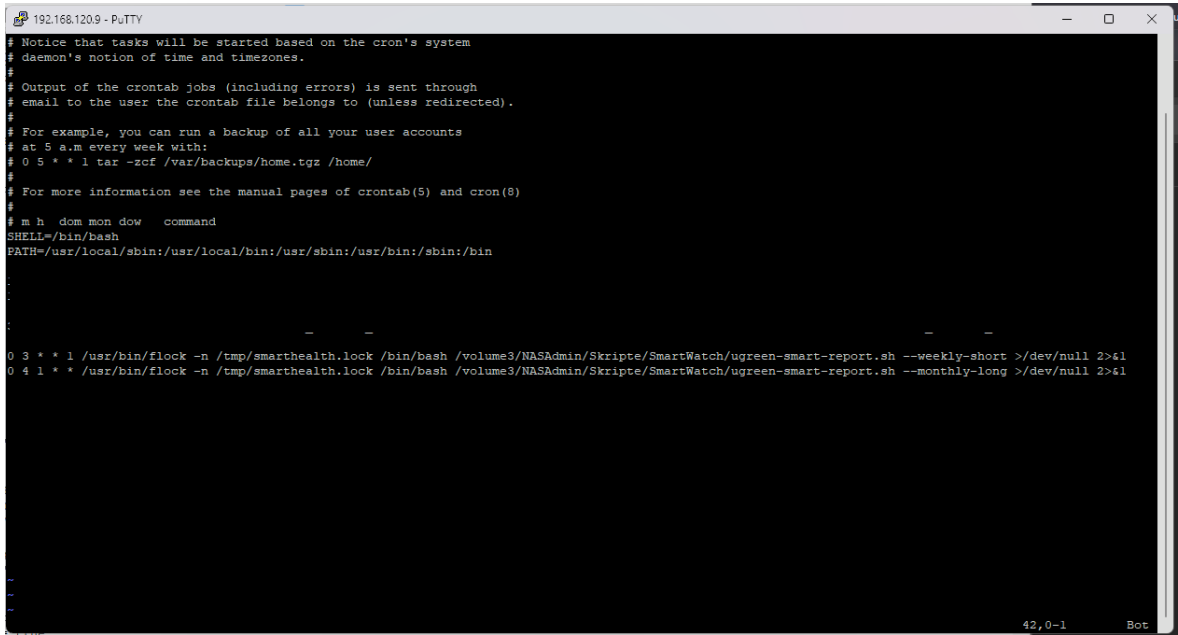
Beispiel: monatlicher Langtest am ersten Tag des Monats um 04:15 Uhr

```
15 4 1 * * cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch &&  
/volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch/ugreen-smart-report.sh --monthly-long >>  
/volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch/cron-smart-monthly.log 2>&1
```

Im Cronjob immer vollständige Pfade verwenden. Cron läuft mit einer kleineren Umgebung als eine interaktive SSH-Sitzung.

Hinweis: UGOS bietet hierfür keinen eigenen Aufgabenplaner. Automatische Läufe werden daher per crontab -e eingerichtet. Der Screenshot zeigt ebenfalls ein Beispielsystem auf /volume3/NASAdmin; für Anwender dieses Handbuchs gelten die Befehle entsprechend mit /volume2/NASAdmin.

Abbildung 12: Crontab-Editor mit wöchentlichem Kurztest und monatlichem Langtest

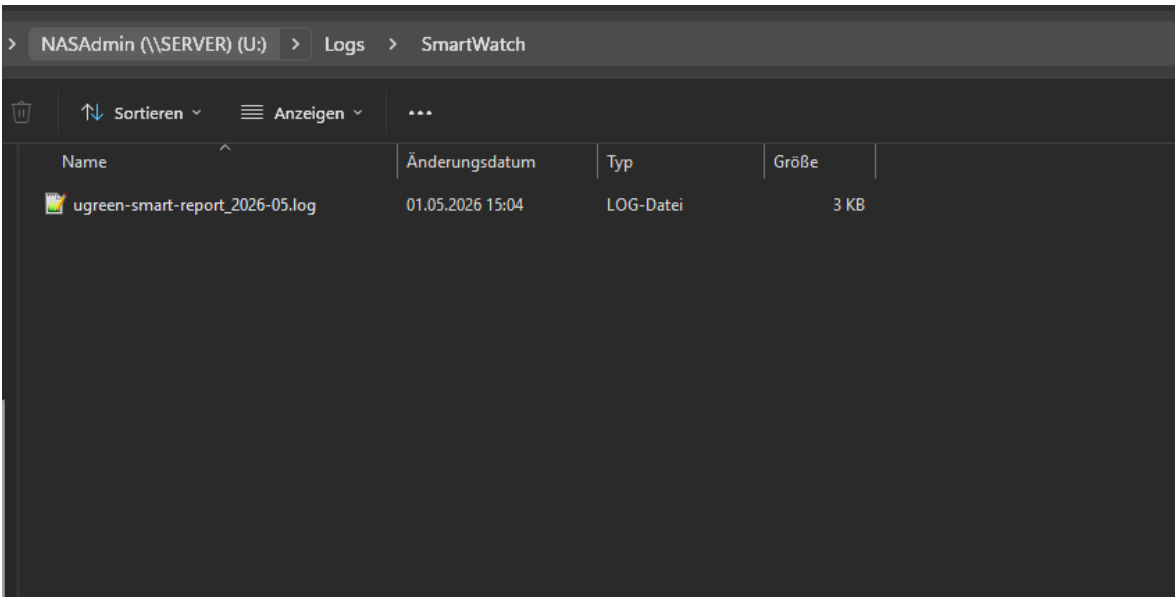


13. Logs und erzeugte Dateien

Ordner / Datei	Zweck
smart-report.env	Aktive Konfigurationsdatei.
ugreen-smart-report.sh	Hauptskript.
LOG DIR	Ordner für monatliche Logdateien.
LOG FILE	Aktive monatliche Logdatei.
HTML-Report per E-Mail	Zusammenfassung der erkannten Laufwerke und Testzustände.

```
cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch
ls -lah
tail -n 50 /volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch/ugreen-smart-report_$(date '+%Y-%m').log
```

Abbildung 13: Beispiel einer Logdatei unter NASAdmin\Logs\SmartWatch



14. Update des Pakets

- Neues ZIP-Paket in den bestehenden Ordner /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch kopieren.
- ZIP-Paket entpacken.
- Scriptdatei und Dokumentation ersetzen.
- Bestehende smart-report.env mit persönlichen Daten nicht überschreiben.
- Nach dem Update chmod +x ugreen-smart-report.sh ausführen.
- Einen manuellen Test mit --report-only oder --weekly-short durchführen.

15. Troubleshooting

Problem	Mögliche Ursache	Praktische Lösung
Keine Mail	SMTP-Werte unvollständig oder falsch	SMTP_SERVER, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS, MAIL_FROM, MAIL_TO sowie TLS/SSL-Einstellungen prüfen.
Neuer Test startet nicht	Bereits ein SMART-Test aktiv	Laufenden Test abwarten oder ABORT_RUNNING_TESTS_BEFORE_START=true setzen.
NVMe-Report zeigt 'Selbsttest vom Skript abgebrochen'	NVMe-Test hing fest oder überschritt die Wartezeit	NVME_MAX_WAIT_* und NVME_STALL_* prüfen; betroffene SSD oder Firmware separat testen.
USB-Laufwerk erscheint als 'Nicht unterstützt'	USB-Stick oder SD-Kartenleser ohne SMART-Selbsttest	Erwartetes Verhalten; Gerät wird im Report aufgeführt, aber nicht aktiv getestet.
Modell falsch erkannt	Automatische Erkennung passt nicht	NAS_MODEL_OVERRIDE verwenden.
Keine USB-Laufwerke im Report	INCLUDE_USB_DRIVES=false	Option in smart-report.env auf true setzen.

Installation Manual for UGOS

English version - Version V5.00

Community solution, not an official UGREEN product. Use at your own risk.

0. Important notes about installation and folder structure

This manual describes the installation and use of UGREEN NAS SMART Report on a UGREEN NAS running UGOS. The installation package contains the template file `smart-report.env.example`. On the NAS, this file is copied to the active `smart-report.env` configuration via SSH.

Installation is done inside the existing UGOS shared folder `NASAdmin`. In this manual, the package is stored under `/volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch` and the log files under `/volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch`. The share itself is managed in the UGOS web interface; the important part here is the folder structure for script and logs.

Language for console output, HTML report and email is controlled by `LANGUAGE=de` or `LANGUAGE=en` in `smart-report.env`. The script supports report runs without starting new tests, weekly short tests, monthly long tests and a dedicated test-mail mode. Without parameters, the script behaves like `--monthly-long`.

Package contents

```
SmartWatch/  
  
  smart-report.env.example  
  
  ugreen-smart-report.sh  
  
  UGREEN_NAS_SMART_Report_Manual_DE-EN.docx
```

0.1 Quick start (EN)

- Enable SSH in UGOS.
- Connect to the NAS with PuTTY using an administrator account.
- Request root privileges with `sudo -i`.
- Inside the `NASAdmin` share, create or verify the folders `Skripte/SmartWatch` and `Logs/SmartWatch`, then copy the installation package to `/volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch`.
- Create the active configuration with `cp smart-report.env.example smart-report.env`.
- Adjust language, paths and email settings in `smart-report.env`.
- Test email delivery with `./ugreen-smart-report.sh --test-mail`.
- Create a first report without starting new tests with `./ugreen-smart-report.sh --report-only`.
- Then test `./ugreen-smart-report.sh --weekly-short` and later `--monthly-long`.
- Finally create scheduled runs with `crontab -e`.

1. Purpose and overview

UGREEN NAS SMART Report is a script package for UGOS that reads SMART data, starts SMART self-tests and summarizes the results in an HTML email report.

- Collects SMART values from internal HDDs and NVMe drives
- Can optionally include USB and removable drives in the report
- Starts weekly SMART short tests and monthly SMART long tests
- Creates HTML reports by email with separate sections for HDDs, USB/removable drives and NVMe drives
- Supports report-only mode without starting new tests
- Supports test-email mode
- Detects stuck NVMe self-tests based on unchanged progress and can abort them earlier
- Can optionally abort already running SMART tests before a new run starts
- Supports German and English in console output, reports and emails

2. Requirements

- UGREEN NAS running UGOS
- Administrator account with sudo rights
- SSH access enabled
- PuTTY or another SSH client on the Windows PC
- Working smartctl command on the NAS
- Preferably nvme-cli available for NVMe drives
- Optional SMTP credentials for email delivery
- Enough storage space for log files and reports

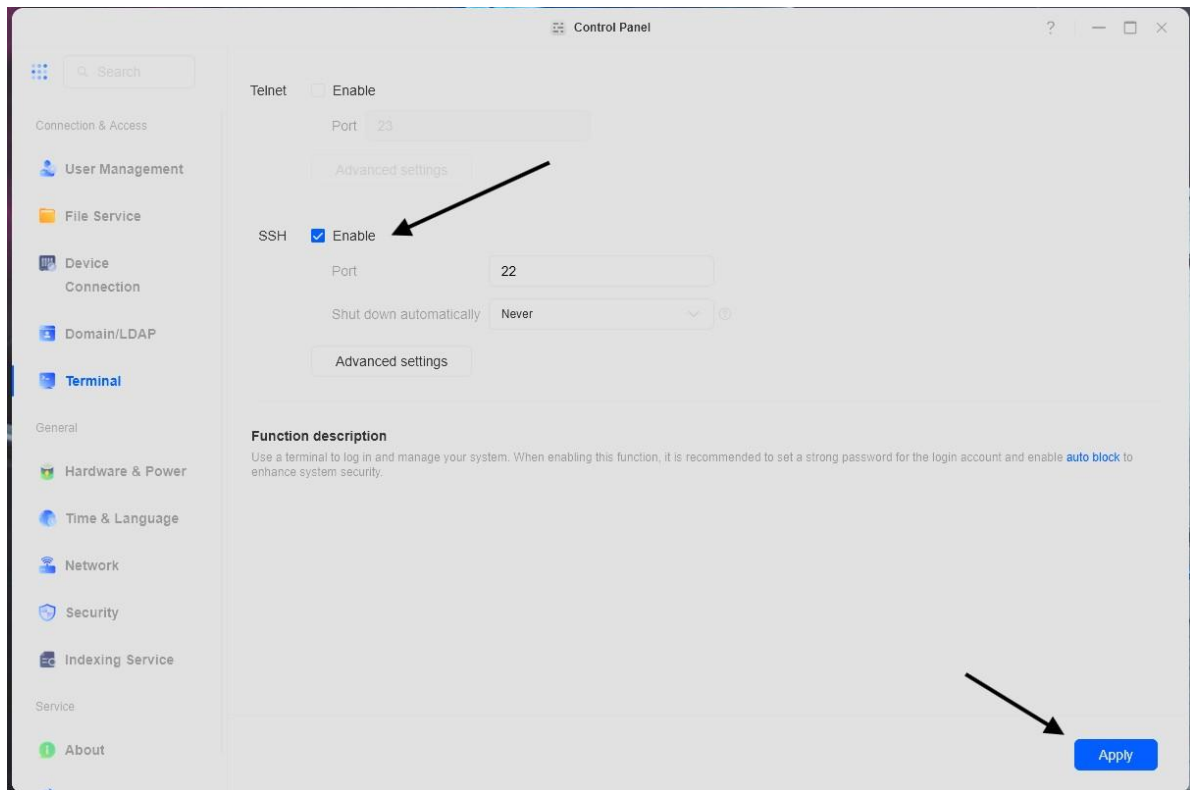
For larger environments start with --report-only first and then perform a manual short-test run.

3. Enable SSH in UGOS

Log in to the UGOS interface and open Control Panel > Terminal. Enable the SSH service, review the port and apply the setting. Port 22 is commonly used by default.

- Open UGOS
- Go to Control Panel > Terminal
- Enable SSH service
- Review or change the port
- Save with Apply

Figure 1: UGOS - Enable SSH service under Control Panel > Terminal

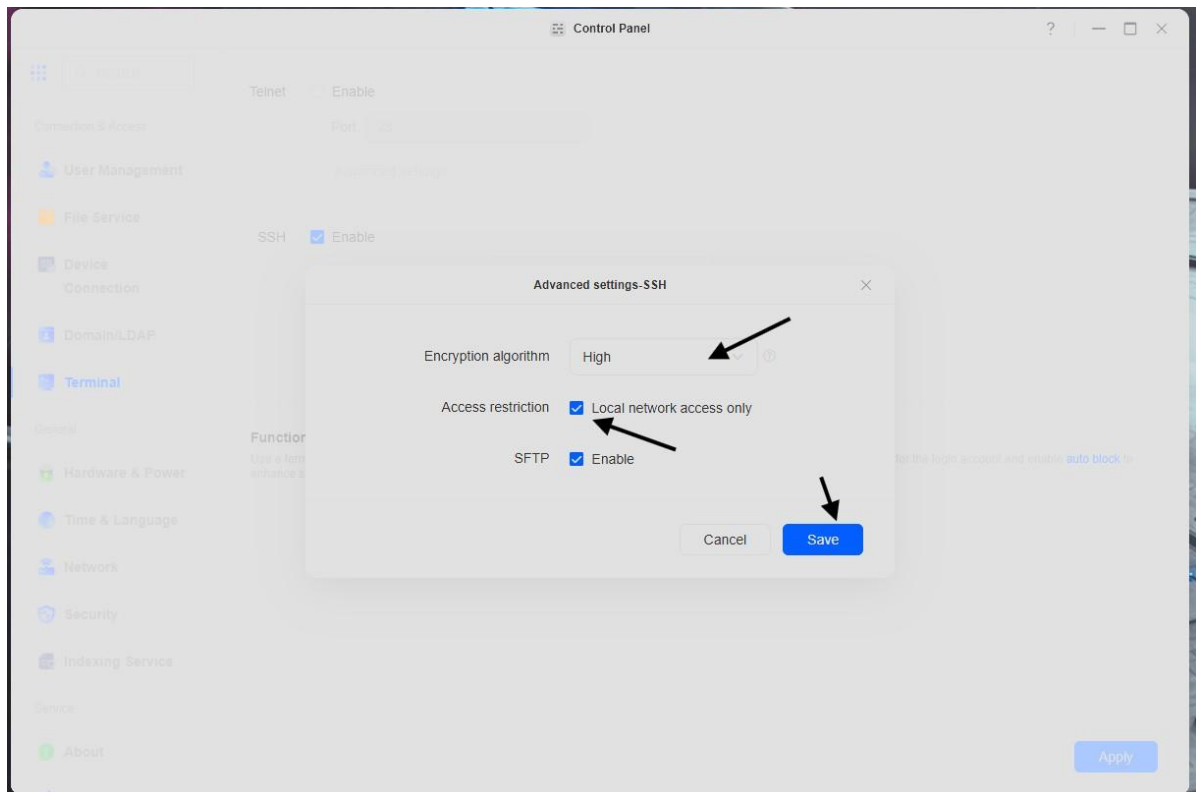


4. Connect with PuTTY

Start PuTTY on your Windows PC. Enter the NAS IP address in Host Name, enter the SSH port configured in UGOS and keep SSH selected as connection type. Then click Open and sign in with your UGOS administrator user.

Field	Example
Host Name	192.168.120.9
Port	22
Connection type	SSH
Login	your administrator username
Password	your UGOS password

Figure 2: UGOS - Advanced SSH settings (optional)



5. Request root privileges with `sudo -i`

After the normal SSH login you initially work as your regular user. For installation, permission fixes and cron jobs it is usually easiest to request root privileges.

```
sudo -i

# optional verification

whoami
```

Root privileges provide full control over the system. Use `sudo -i` carefully and only for administrative steps.

6. Prepare the folder structure under NASAdmin and copy the installation package

This manual uses the UGOS shared folder NASAdmin. If this share does not yet exist, it can be created in the Files app under Shared Folder > Create shared folder. For users of this manual, Volume 2 is recommended so the default path becomes `/volume2/NASAdmin`.

- After creating or verifying the NASAdmin share, the subfolders Skripte and Logs are used inside it.
- Inside Skripte, create the SmartWatch package folder.
- Inside Logs, create the SmartWatch log folder.
- In this manual, NASAdmin is used as the central shared folder for scripts and logs.
- The important part is that administrators have read and write access to the NASAdmin share and its subfolders.

Figure 3: Files app - Create shared folder

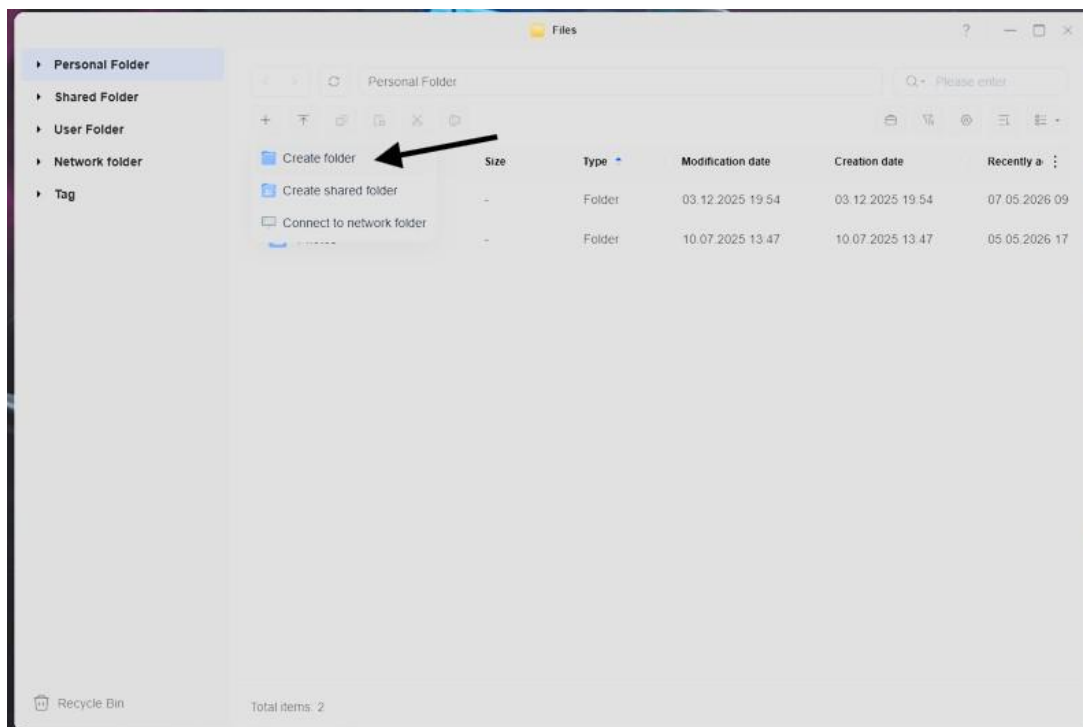


Figure 4: Files app - Create NASAdmin on Volume 2

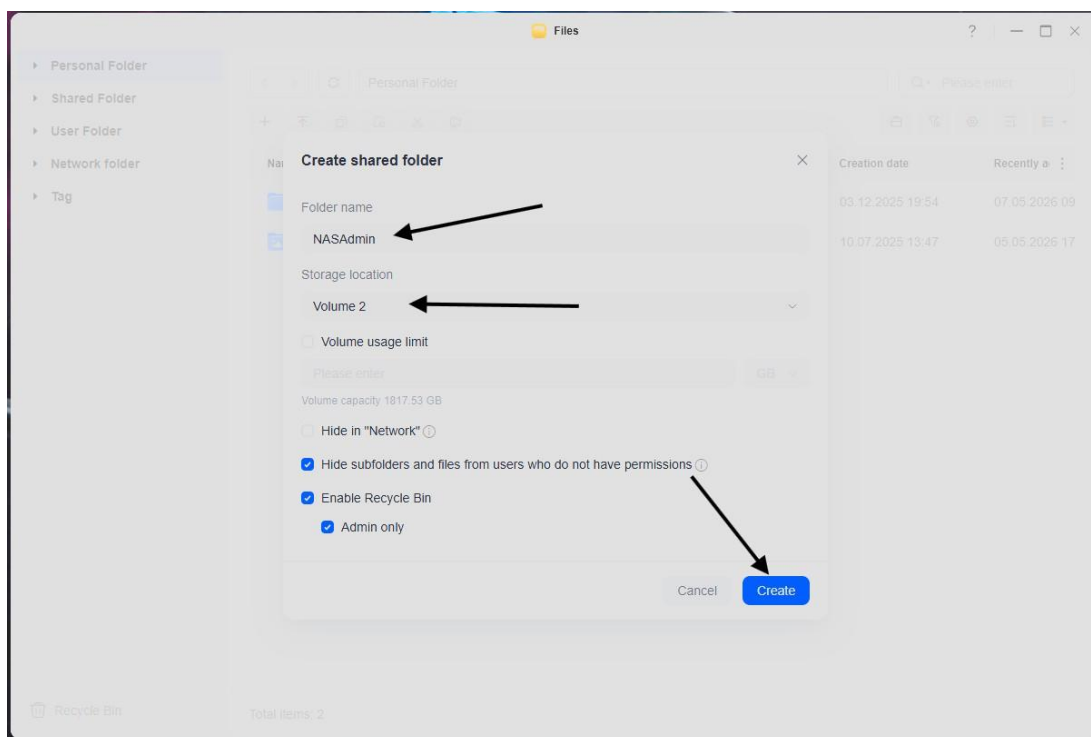


Figure 5: Windows Explorer - NASAdmin with the Logs and Skripte subfolders

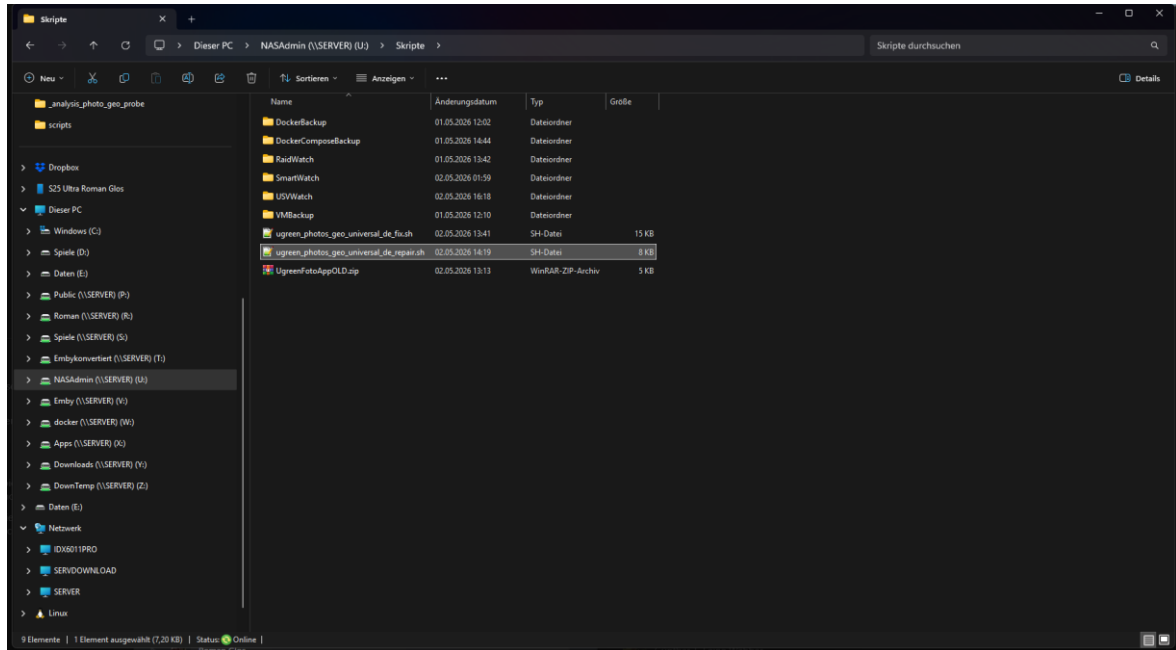
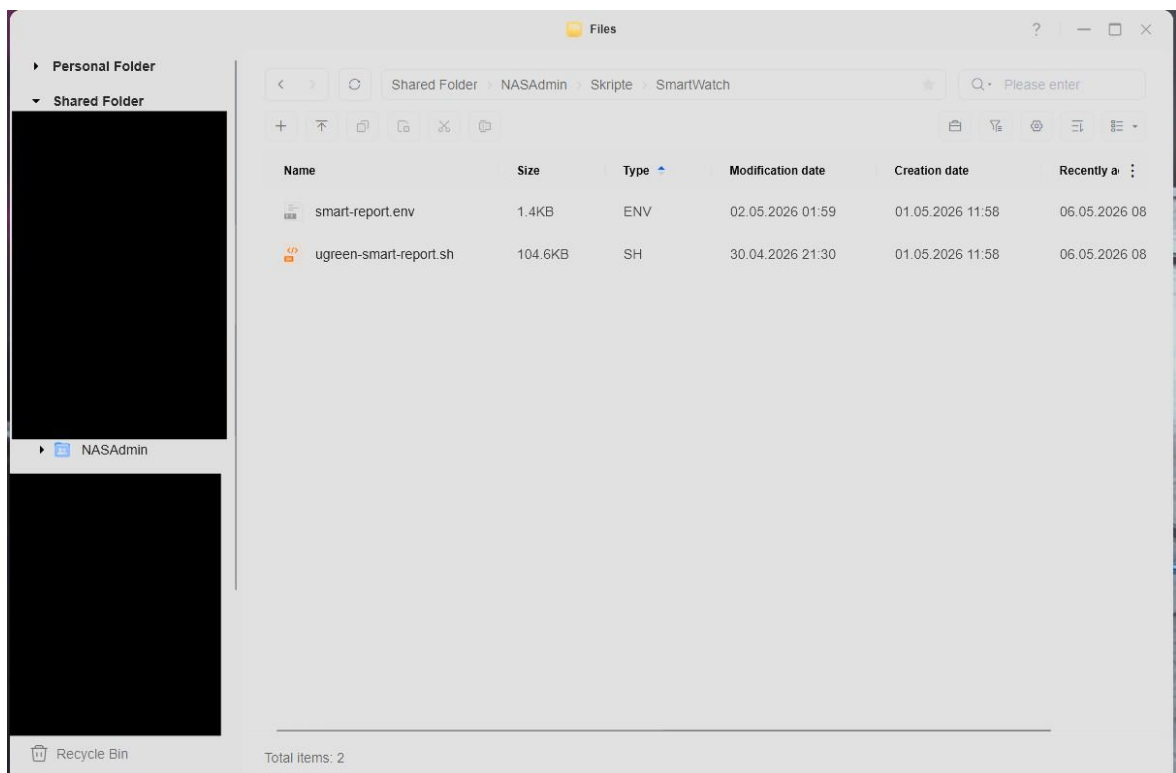


Figure 6: Files app - SmartWatch package folder under NASAdmin\Skripte

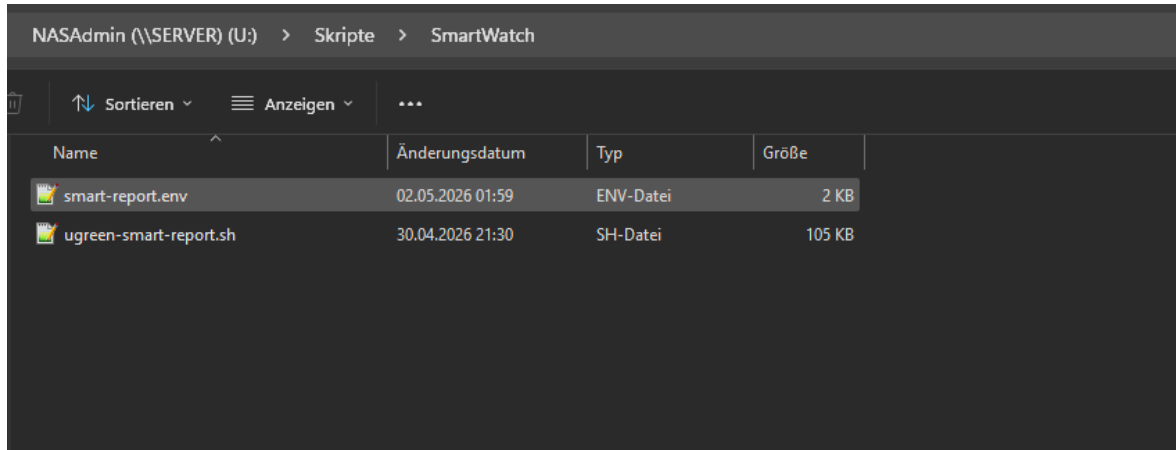


Afterwards, verify via SSH that the folder is visible:

```
sudo -i
cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch
ls -la
```

Copy the content of the SmartWatch installation folder via SMB/Windows Explorer to /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch. Afterwards, SSH is only used to set execute permissions and to create the active smart-report.env from smart-report.env.example.

Figure 7: Windows Explorer - Installation files copied to NASAdmin\Skripte\SmartWatch



```
cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch
cp smart-report.env.example smart-report.env
chmod +x ugreen-smart-report.sh
ls -la
```

Target structure under NASAdmin

```
/volume2/NASAdmin/
  Skripte/
    SmartWatch/
      smart-report.env.example
      smart-report.env
      ugreen-smart-report.sh
  Logs/
    SmartWatch/
      ugreen-smart-report_$(date '+%Y-%m').log
```

7. Prepare and edit smart-report.env

smart-report.env controls language, logging, eMMC checks, USB detection, NVMe wait times, stall detection and email delivery. For the first test run, beginners usually only need to adjust LANGUAGE, NAS_CUSTOM_NAME, SMTP settings and optionally INCLUDE_USB_DRIVES.

```
cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch
nano smart-report.env
```

Option	Example	Meaning
LANGUAGE	en	Language for console output, logs, report and email.
NAS_CUSTOM_NAME	Backup NAS	Optional custom name shown in subject and report.
NAS_MODEL_OVERRIDE	DXP4800PRO	Optional manual model override if automatic detection is not correct.
INCLUDE_USB_DRIVES	true	Include USB/removable drives in the report.
NVME_MAX_WAIT_SHORT_MIN	15	Maximum wait time for running NVMe short tests.
NVME_STALL_DETECTION	true	Early detection for stuck NVMe self-tests.
SMTP_SERVER	mail.example.com	SMTP server for email delivery.
MAIL_TO	admin@example.com	Recipient address for reports and test emails.

7.1 Minimal configuration example

```
LANGUAGE="en"

NAS_CUSTOM_NAME=""

NAS_MODEL_OVERRIDE=""

LOG_DIR="/volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch"

LOG_RETENTION_DAYS=30

LOG_FILE="${LOG_DIR}/ugreen-smart-report_$(date '+%Y-%m').log"

SHUTDOWN_AFTER_LONG="false"

EMMC_ENABLE_CHECK="true"

EMMC_ENABLE_READTEST="true"

INCLUDE_USB_DRIVES="true"

NVME_MAX_WAIT_SHORT_MIN=15

NVME_MAX_WAIT_LONG_MIN=240

NVME_STALL_DETECTION=true

NVME_STALL_MIN_ELAPSED_SHORT_MIN=3

NVME_STALL_MIN_ELAPSED_LONG_MIN=30

NVME_STALL_POLLS_SHORT=3

NVME_STALL_POLLS_LONG=3

ABORT_RUNNING_TESTS_BEFORE_START="false"

SMTP_SERVER=""

SMTP_PORT=587

SMTP_USER=""

SMTP_PASS=""

MAIL_FROM=""

MAIL_TO=""

SMTP_USE_TLS="true"

SMTP_USE_SSL="false"
```

7.2 Options in smart-report.env

Option	Default/example	Explanation
LANGUAGE	de / en	Language for console, report and email output.
NAS_CUSTOM_NAME	""	Optional custom NAS name for subject and report.
NAS_MODEL_OVERRIDE	""	Optional manual model override if detection should be corrected.
LOG_DIR	/volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch	Folder for monthly log files.
LOG_RETENTION_DAYS	30	Delete old log files after this number of days.

LOG_FILE	\${LOG_DIR}/ugreen-smart-report_\$(date '+%Y-%m').log	Name of the monthly log file.
SHUTDOWN_AFTER_LONG	false	Shut down the NAS after a successful monthly long test.
EMMC_ENABLE_CHECK	true	Enable eMMC detection and status check.
EMMC_ENABLE_READTEST	true	Enable the optional eMMC read test if supported.
INCLUDE_USB_DRIVES	true	Include USB/removable drives in the report.
NVME_MAX_WAIT_SHORT_MIN	15	Hard upper limit for running NVMe short tests in minutes.
NVME_MAX_WAIT_LONG_MIN	240	Hard upper limit for running NVMe long tests in minutes.
NVME_STALL_DETECTION	true	Abort stuck NVMe tests earlier based on unchanged progress.
NVME_STALL_MIN_ELAPSED_SHORT_MIN	3	Minimum elapsed time before short-test stall detection starts.
NVME_STALL_MIN_ELAPSED_LONG_MIN	30	Minimum elapsed time before long-test stall detection starts.
NVME_STALL_POLLS_SHORT	3	Number of identical progress polls before aborting a short test.
NVME_STALL_POLLS_LONG	3	Number of identical progress polls before aborting a long test.
ABORT_RUNNING_TESTS_BEFORE_START	false	Abort already running SMART tests before starting a new run.
SMTP_SERVER / SMTP_PORT	mail.example.com / 587	SMTP server and port.
SMTP_USER / SMTP_PASS	empty	SMTP username and password.
MAIL_FROM / MAIL_TO	empty	Sender and recipient address.
SMTP_USE_TLS / SMTP_USE_SSL	true / false	Use STARTTLS or implicit SSL.

8. First manual test run

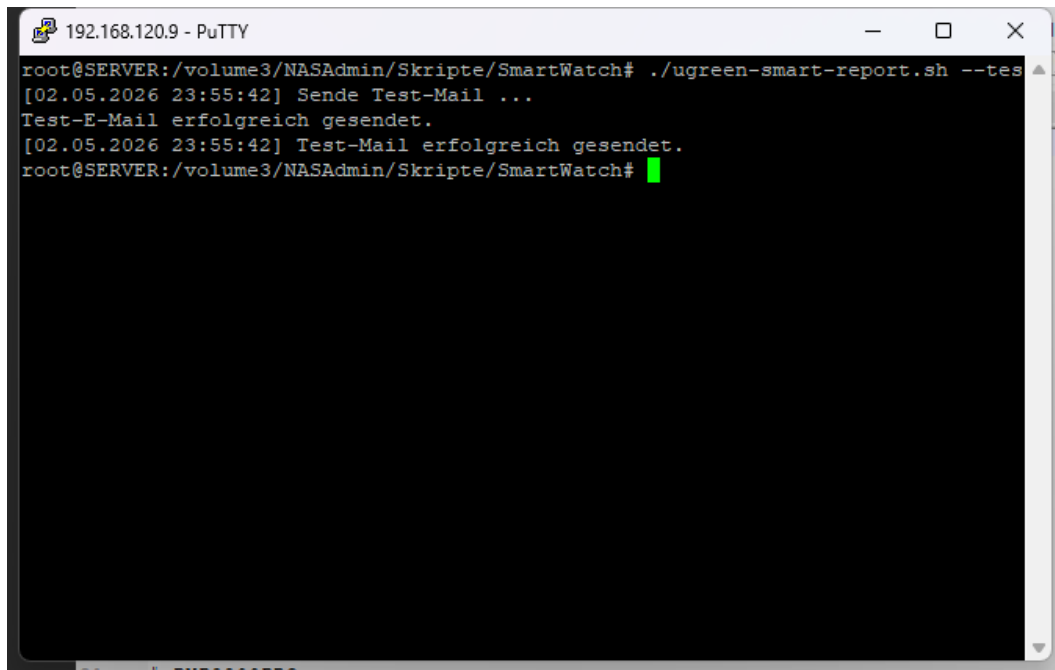
Before scheduling the script, always perform a manual test first.

```
cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch
./ugreen-smart-report.sh --test-mail
./ugreen-smart-report.sh --report-only
./ugreen-smart-report.sh --weekly-short
```

Use `--test-mail` to verify email delivery. Use `--report-only` to generate a report without starting new SMART tests. Only afterwards should you perform a real short test with `--weekly-short`.

Note: The following console screenshots come from the author's example system on /volume3/NASAdmin. For users of this manual, the commands remain identical, only with /volume2/NASAdmin.

Figure 8: Console output of a test-email run



```
192.168.120.9 - PuTTY
root@SERVER:/volume3/NASAdmin/Skripte/SmartWatch# ./ugreen-smart-report.sh --tes
[02.05.2026 23:55:42] Sende Test-Mail ...
Test-E-Mail erfolgreich gesendet.
[02.05.2026 23:55:42] Test-Mail erfolgreich gesendet.
root@SERVER:/volume3/NASAdmin/Skripte/SmartWatch#
```

9. Report-only, weekly-short and monthly-long

Mode	Meaning
--report-only	Creates a report only and does not start new SMART tests.
--weekly-short	Starts a weekly SMART short test and sends the report afterwards.
--monthly-long	Starts a monthly SMART long test and sends the report afterwards.
--test-mail	Sends a test email only.
without parameters	Behaves like --monthly-long.

If another SMART test is already running and `ABORT_RUNNING_TESTS_BEFORE_START=false`, no new test is started. In this case the script can send a notice email and abort the run.

10. Understanding the email report

Depending on the system and configuration, the HTML report can contain several sections:

- HDD drives with health, temperature and important SMART counters
- USB/removable drives if `INCLUDE_USB_DRIVES=true` is enabled
- NVMe drives with temperature, remaining life, media errors, error log and notes
- Notes about aborted or still-running NVMe self-tests
- System disk / slot labels when they can be derived reliably from the system

Figure 9: Example of a successful SMART report email

[DXP4800PRO] SMART report – Report only (no tests) [OK]

An: Roman Glos

Mo 24.06.2025 21:42

SMART report for DXP4800PRO

Mode: Report only (no tests)
Status: **OK**
Timestamp: 2025-06-24 21:41:54
Detected model: DXP4800PRO
Number of HDD bays (detected): 4 (model specification: 4)
Number of internal HDDs: 4
Include USB drives: Yes
Number of USB/removable drives found: 2
Without SMART self-test support (USB flash drives/SD cards): 1
Number of NVMe drives found: 2
Maximum supported NVMe drives: 3
System drive: /dev/nvme0n1
eMMC present: No

This report shows an overview of the SMART values of your drives. Critical values are highlighted.

HDD drives

Drive	Health	Temperature (°C)	Reallocated	Pending	Uncorrectable	CRC	Note
Bay 1 / ST4000VN06-3CWN04 / W	PASSED	34	0	0	0	0	
Bay 2 / ST4000VN06-3CWN04 / W	PASSED	34	0	0	0	0	
Bay 3 / ST4000VN06-3CWN04 / W	PASSED	34	0	0	0	0	
Bay 4 / ST4000VN06-3CWN04 / W	PASSED	34	0	0	0	0	

USB/removable drives

Drive	Health	Temperature (°C)	Reallocated	Pending	Uncorrectable	CRC	Note
TOSHIBA MQ04ABF100 / Z	PASSED	27	0	0	0	0	External USB HDD
MassStorageClass / 0000	Not supported		0	0	0	0	SD card/flash reader, SMART self-test not supported

NVMe drives

Drive	Health	Temperature (°C)	Remaining life (%)	Media errors	Error log entries	Note
NVME1 / Fanxiang S770 1TB / FXS77034C	OK	37	100	0	0	
NVME3 System drive / YSD128GBLW-E3C-2 / S11	OK	42	100	0	0	

Note: This report was generated automatically by the script ugreen-smart-report.sh v1.05.

Figure 10: Example of a report with USB/removable drives

21:44

SMART report for DXP4800PRO

Mode: Report only (no tests)
Status: **OK**
Timestamp: 2026-06-24 21:41:54
Detected model: DXP4800PRO
Number of HDD bays (detected): 4 (model specification: 4)
Number of internal HDDs: 4
Include USB drives: Yes
Number of USB/removable drives found: 2
Without SMART self-test support (USB flash drives/SD cards): 1
Number of NVMe drives found: 2
Maximum supported NVMe drives: 3
System drive: /dev/nvme0n1
eMMC present: No

This report shows an overview of the SMART values of your drives. Critical values are highlighted.

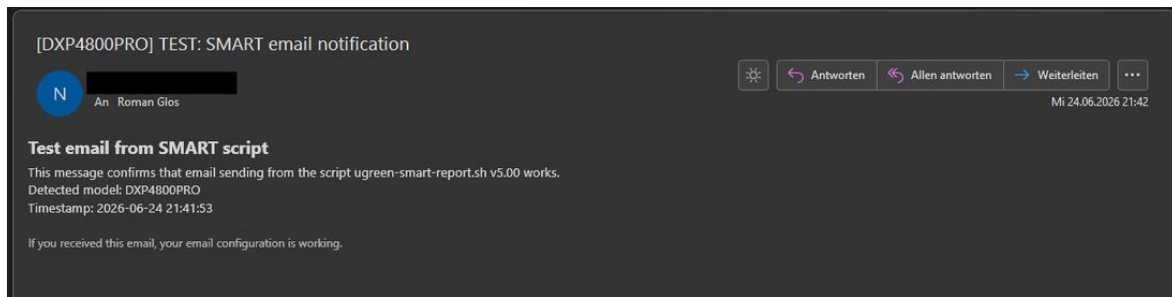
HDD drives

Drive	Health	Temperature (°C)	Reallocated	Pending	Uncorrectable	CRC	Note
Bay 1 / ST4000VN06-3CWN04 /	PASSED	34	0	0	0	0	
Bay 2 / ST4000VN06-3CWN04 /	PASSED	34	0	0	0	0	
Bay 3 / ST4000VN06-3CWN04 /	PASSED	34	0	0	0	0	
Bay 4 / ST4000VN06-3CWN04 /	PASSED	34	0	0	0	0	

USB/removable drives

Drive	Health	Temperature (°C)	Reallocated	Pending	Uncorrectable	CRC	Note
TOSHIBA MQ04ABF100 /	PASSED	27	0	0	0	0	External USB HDD

Figure 11: Example of a SMART script test email



11. NVMe stall detection and wait times

UGREEN NAS SMART Report can abort running NVMe self-tests not only after a fixed maximum time, but also with an additional stall detection. The script checks the reported progress in polls. If this progress no longer changes over several checks, the NVMe test can be aborted earlier.

Option	Meaning
NVME_MAX_WAIT_SHORT_MIN	Maximum total wait time for running NVMe short tests.
NVME_MAX_WAIT_LONG_MIN	Maximum total wait time for running NVMe long tests.
NVME_STALL_DETECTION	Enables stall detection.
NVME_STALL_MIN_ELAPSED_SHORT_MIN	Minimum elapsed time before short-test stall detection starts.
NVME_STALL_MIN_ELAPSED_LONG_MIN	Minimum elapsed time before long-test stall detection starts.
NVME_STALL_POLLS_SHORT	How many identical polls trigger an abort for short tests.
NVME_STALL_POLLS_LONG	How many identical polls trigger an abort for long tests.

Polls are the individual check cycles during one script run. Short tests are usually checked every minute; long tests are checked in larger intervals.

12. Schedule automatic runs with cron

After successful manual tests, you can schedule the script with cron. Open the root crontab editor and use full paths.

```
sudo -i
crontab -e
```

```
SHELL=/bin/bash
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
```

These two lines are recommended so cron initializes the script environment more reliably and can find all required commands.

Example: weekly short test every Wednesday at 05:00

```
0 5 * * 3 cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch &&
/volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch/ugreen-smart-report.sh --weekly-short >>
/volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch/cron-smart-weekly.log 2>&1
```

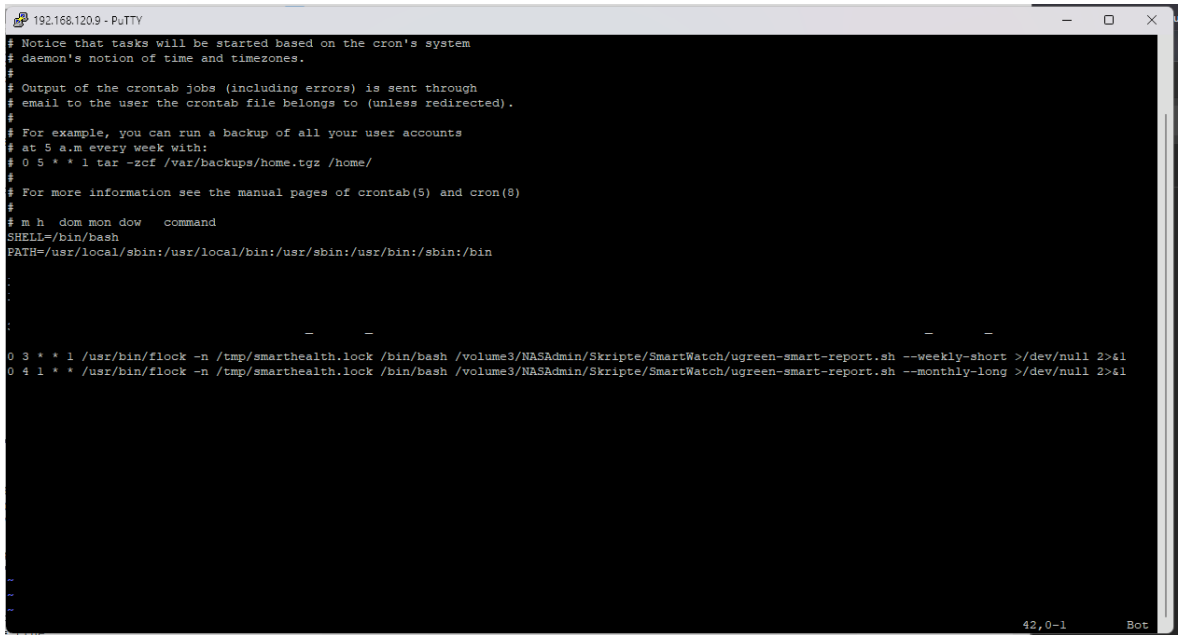
Example: monthly long test on the first day of the month at 04:15

```
15 4 1 * * cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch &&
/volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch/ugreen-smart-report.sh --monthly-long >>
/volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch/cron-smart-monthly.log 2>&1
```

Always use full paths in cron jobs. Cron runs with a smaller environment than an interactive SSH session.

Note: UGOS does not provide a built-in scheduler for this workflow. Automatic runs are therefore configured with `crontab -e`. The screenshot also shows an example system on `/volume3/NASAdmin`; for users of this manual, use the same commands with `/volume2/NASAdmin`.

Figure 12: Crontab editor with weekly short-test and monthly long-test entries

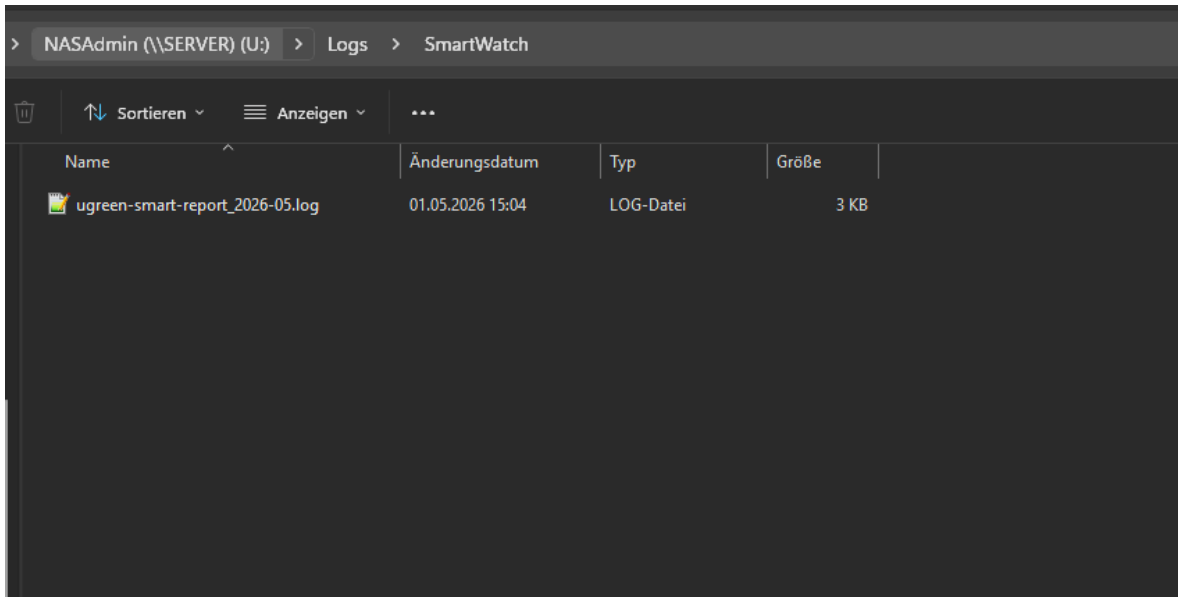


13. Logs and generated files

Folder / file	Purpose
smart-report.env	Active configuration file.
ugreen-smart-report.sh	Main script.
LOG DIR	Folder for monthly log files.
LOG FILE	Active monthly log file.
HTML report by email	Summary of detected drives and test states.

```
cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch
ls -lah
tail -n 50 /volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch/ugreen-smart-report_$(date '+%Y-%m').log
```

Figure 13: Example log file under NASAdmin\Logs\SmartWatch



14. Updating the package

- Copy the new ZIP package into the existing /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch folder.
- Extract the ZIP package.
- Replace the script file and the documentation.
- Do not overwrite the existing smart-report.env with personal settings.
- Run `chmod +x ugreen-smart-report.sh` after the update.
- Perform a manual test with `--report-only` or `--weekly-short` afterwards.

15. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Practical solution
No email	SMTP values incomplete or wrong	Check SMTP_SERVER, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS, MAIL_FROM, MAIL_TO and TLS/SSL settings.
New test does not start	Another SMART test is already active	Wait for the running test to finish or set <code>ABORT_RUNNING_TESTS_BEFORE_START=true</code> .
NVMe report shows 'Self-test aborted by script'	NVMe test stalled or exceeded the wait time	Check <code>NVME_MAX_WAIT_*</code> and <code>NVME_STALL_*</code> ; test the affected SSD or firmware separately.
USB drive shows 'Not supported'	USB flash drive or SD card reader without SMART self-test	Expected behavior; the device is listed in the report but is not actively tested.
Wrong model detected	Automatic detection is not correct	Use <code>NAS_MODEL_OVERRIDE</code> .
No USB drives in the report	<code>INCLUDE_USB_DRIVES=false</code>	Set the option to true in smart-report.env.